

赛博功德银行 — 桌面金融模拟经营游戏

课程：程序设计实习

赛道：生活游戏

小组：哈基喵（熊梓娱、秦通显、蒋琬）

日期：2026 年 7 月

一、程序功能介绍

1.1 项目概述

《赛博功德银行》是一款基于 **Qt 6** 框架开发的桌面金融模拟经营游戏。游戏以"古风仙侠"为视觉包装，以"现代金融"为核心玩法，玩家通过点击法器积累基础货币"功德"，并在多资产市场中进行投资、借贷与风控管理。游戏特色在于将传统点击放置玩法与金融模拟深度结合，加入了**修炼等级、法器共鸣、信用等级动态评级、业障因果系统**等原创机制，形成了一套完整的"点击—积累—投资—风控—成长"闭环。

1.2 核心玩法循环

功德堂点击法器 → 善财司存贷/借贷 → 幻缘所资产配置 → 市场事件波动
↑ ↓
修炼升级 ← 法器共鸣 ← 轮回结算 ← 爆仓/风控/调仓 ↩

玩家在主界面"功德堂"中点击法器获取功德，同时积累修炼经验。获得功德后可进入"善财司"进行存贷管理，或进入"幻缘所"进行资产配置。市场事件系统每 100 ms 驱动资产价格波动，玩家需在波动中调整持仓。高杠杆或高风险操作可能导致爆仓，触发轮回结算。完成成就可解锁长期目标。

1.3 主要功能模块

模块	类名	核心职责
轮回入口	StartMenu	三种难度选择（简单/普通/困难）
功德堂	MeritHall	法器点击、HUD 显示、建筑导航、全局事件驱动

模块	类名	核心职责
善财司	BankDialog	活期/定期存款、借贷、信用等级、业障忏悔、杠杆管理
幻缘所	ExchangeDialog	四类资产买卖、K线图、CAL 风险-收益图、智能配置、套利扫描、定投
法器阁	ShopDialog	11 种法器购买与装备、7 种共鸣组合检测
成就榜	AchievementDialog	8 项成就系统，记录关键里程碑
新手教程	TutorialManager + TutorialOverlay	38 步内嵌遮罩式实时引导

1.4 特色系统

系统	核心机制
修炼等级	10 级称号体系（凡人→无上佛），每次点击积累修为，升级解锁效率/暴击/杠杆/自动收益加成
法器共鸣	位掩码编码 + 位运算 AND 检测，7 种共鸣组合实时计算效果叠加
信用等级	S-F 六级动态评级，行为（还款/逾期/爆仓）实时影响利率、额度与手续费
业障因果	业障影响市场波动率，≥1000 触发"天劫"事件，所有资产价格腰斩
智能配置	基于夏普比率的 CAL 风险-收益图，因果私缘理论价偏离扫描
内嵌教程	38 步遮罩式实时引导，角色"玄机子"边玩边学

二、项目各模块与类设计细节

2.1 整体架构

项目采用经典 **MVC** 分层架构：

- **Model 层（模型）**：负责经济内核与状态管理。核心类包括 `Wallet`（钱包与债务）、`Asset` 及其四个派生类（资产定价）、`CultivationLevel`（修炼等级）、`CreditRating`（信用等级）、`InstrumentResonance`（法器共鸣）、`MarketEvent`（市场事件）。

- **View 层 (视图)**: 负责 Qt 界面展示。包括 MeritHall (主界面)、BankDialog (银行)、ExchangeDialog (交易所)、ShopDialog (商店)、AchievementDialog (成就)、TutorialOverlay (教程遮罩)。
- **Controller 层 (控制)**: meritbank.cpp 中的主循环, 100 ms 定时器驱动资产价格更新、市场事件、债务利息与通胀衰减; 1 s 定时器驱动自动收益发放、爆仓检测与事件弹窗刷新。

所有模块通过 **Qt 信号槽** 机制进行松耦合通信。例如 Wallet 发射 meritChanged 信号, MeritHall 接收后更新 HUD 显示, 双方无需直接引用对方实例。

2.2 启动与主控层

meritbank.cpp 为程序入口, 负责对象装配 (Wallet、Assets、MarketEvent、AchievementManager 等)、主循环定时器启动 (100 ms 资产更新 + 1 s 界面更新) 以及教程系统初始化。

StartMenu 提供难度选择界面, 三种难度影响初始功德、通胀率、信用分与最大杠杆:

难度	初始功德	通胀率	信用分	最大杠杆
简单	2000	0.5%	800	3×
普通	1000	1.0%	500	2×
困难	500	2.0%	200	1.5×

MeritHall 为主界面, 包含:

- 云海点击区 (press/release 切换法器贴图)
- 四角建筑热区 (门位置精确热区, 基于 door_glow 中心坐标计算)
- 顶部 HUD (功德、资产、负债、净资产、业障、修炼等级增益明细)
- resizeEvent 强制保持 16:9 比例并重新计算所有控件位置

2.3 经济内核层

Wallet 是核心单例类, 管理功德余额、债务、信用分、业障、下世功德池、修炼等级与持仓。提供 earn() / spend() 接口, 并通过信号发射 meritChanged / debtChanged / yezhangChanged 等通知 UI 更新。

Asset 为抽象基类, 定义了 update(dt)、price()、expectedReturn() 等接口。四个派生类分别实现不同定价机制:

资产	类名	定价机制	风险
众生法缘	MeritIndex	几何布朗运动，drift=0.02，vol=0.15	中
善行福缘	KarmaBond	价格恒定为 1.0，持有按秒产生固定收益（年化 4%）	低
因果私缘	DharmaFund	0.6×MeritIndex + 0.4×KarmaBond + 噪声	中低
轮回孽缘	SamsaraFutures	独立随机游走，vol×3，自带 2× 杠杆，维持率<30% 强制平仓	高

2.4 特色机制层

CultivationLevel 管理修炼等级。经验曲线呈指数增长：Lv1 需 100，Lv2 需 150，Lv3 需 225... 每次点击获得 1 点经验，暴击额外 5 点。升级奖励：

增益类型	每级加成	上限
效率系数	+2%	200%
暴击率	+1%	—
最大杠杆	+0.1×	—
自动收益	+3%	—

InstrumentResonance 使用**位掩码编码**法器类型。每种法器对应一个 bit 位，组合触发条件用位掩码表示，运行时通过位运算 **AND** 检测是否满足触发条件。7 种共鸣效果可叠加：

共鸣名称	触发条件	效果
烈火焚心	涡轮木鱼 + 电子烧香	点击×1.5，自动+2/秒
珠联璧合	量子佛珠 + 如意	暴击率+5%，暴击倍数×1.5
洞察先机	全视之眼 + 罗盘	效率+15%
初心	基础木鱼 + 基础烧香	点击×2.0
佛光普照	AI诵经机 + 袈裟	自动+5/秒，效率+20%
三清合一	拂尘 + 如意 + 罗盘	点击+2/击，自动+2/秒，暴击率+8%
万法归宗	全视之眼 + 量子佛珠 + AI诵经机	点击×3.0，暴击率+15%，暴击倍数×2.0

CreditRating 实现 **6 级信用体系** (S/A/B/C/D/F)。行为影响信用分：按时还款 +20、每日活跃 +2、逾期 -50、爆仓 -100。信用等级实时影响借贷利率、可借额度、最大杠杆与交易手续费。

2.5 策略与事件层

MarketEvent 包含 29 个校园主题事件，临时修改资产漂移率与波动率。业障值影响市场波动率：

$$\text{volatility} = \text{base} \times (1 + \text{yezhang} / 2000)$$

业障 ≥ 1000 时概率触发"天劫"：drift = -15，volatility = 5.0，持续 20 秒，期间所有资产价格腰斩。

PortfolioAdvisor 基于**夏普比率**计算各资产的风险-收益比，在 ExchangeDialog 中绘制 **CAL 风险-收益图**：蓝色散点表示各资产（标准差 $\times 10^4$ ，期望收益 $\times 10^4$ ），红色虚线射线从无风险利率点穿过最大夏普比率资产。

ArbitrageScanner 实时扫描因果私缘市场价格与理论价（ $0.6 \times \text{众生法缘} + 0.4 \times \text{善行福缘}$ ）的偏差，偏离超过阈值时提示套利机会。

AutoInvestor 按设定间隔和金额自动执行买入操作，支持定投开关控制。

2.6 教程系统层

TutorialManager 为单例状态机，管理 38 步教程流程。每步配置包含：文本、目标控件名、等待类型（next / click_area / click_cloud）、是否为对话框模式。

TutorialOverlay 为全屏遮罩 QWidget，使用 QPainter::CompositionMode_Clear 实现**高亮镂空效果**：全屏半透明暗色背景上，在目标控件位置"清除"遮罩，露出金色高亮边框。

```
// 高亮镂空核心逻辑
painter.setCompositionMode(QPainter::CompositionMode_Clear);
painter.fillRect(targetRect, Qt::transparent); // 在遮罩上"挖洞"
painter.setCompositionMode(QPainter::CompositionMode_SourceOver);
painter.drawRect(targetRect); // 绘制金色边框
```

findTutorialTarget() 遍历控件树，过滤可见且尺寸 $> 50 \times 50$ 的控件，避免命中 .ui 中的默认占位控件。气泡定位采用智能策略：目标在上半屏则气泡放下，下半屏则放上；对话框模式强制左下角定位防溢出。

三、小组成员分工情况

3.1 分工表

姓名	主要职责	具体工作
蒋琬	组长 / 测试与文档	项目统筹、功能测试、Bug 修复、文档撰写 (README、AGENTS.md)、演示视频录制与剪辑
熊梓娱	前端与美术	界面设计、UI 实现 (功德堂、法器阁)、美术素材整合、PPT 制作、演示视频剪辑
秦通显	后端 / 架构与算法	核心经济系统 (Wallet、Asset、MarketEvent)、修炼等级、法器共鸣、信用等级、教程系统实现

3.2 协作方式

项目使用 **Git** 进行版本管理，通过 GitHub 仓库同步代码。每周进行一次线下集中开发，其余时间通过微信群沟通需求与 Bug。开发过程中采用"主干开发 + 功能分支"模式，重大功能（如教程系统重构）在独立分支开发后合并到 main。

四、项目总结与反思

4.1 项目亮点

- 1. **金融模拟与游戏化的深度融合**：将夏普比率、资本市场线、套利检测等专业金融概念以可视化方式呈现，降低了理解门槛。
- 2. **多层成长系统**：修炼等级、法器共鸣、信用等级、成就系统四条成长线并行，玩家在不同阶段都有明确的进阶目标。
- 3. **38 步内嵌教程系统**：相比传统的弹窗式教程，遮罩式实时引导让玩家在真实界面中边操作边学习，显著降低了上手门槛。
- 4. **古风仙侠的视觉包装**：统一配色（深褐+金色）、字体（行楷/楷体）、按钮规范，将金融界面与仙侠世界观有机结合。

4.2 遇到的困难与解决方案

困难	解决方案
教程系统气泡截断	三重方案：强制 <code>layout()->activate()</code> + <code>adjustSize()</code> 、字体降级 (14px→12px)、阴影 padding 补偿
高亮目标控件偏移	<code>findTutorialTarget()</code> 增加最小尺寸过滤 (>50×50) 和可见性检查
建筑热区误触	通过 <code>door_glow</code> 中心坐标精确计算门位置热区，将热区缩小至门区域
源代码归档后 <code>.pro</code> 路径失效	批量替换所有路径前缀为 <code>src/</code> ，编译验证通过

4.3 待改进方向

- 1. **卖空机制**：当前仅支持买入做多，未来计划加入卖空与保证金风控系统。
- 2. **图形风格统一**：部分界面仍存在控件位置微调不足的问题，需进一步统一配色与字体规范。
- 3. **交互方式丰富**：当前以点击为主，未来可增加拖拽调整持仓、手势切换界面、快捷键操作等。
- 4. **多轮回历史**：当前仅保存单轮数据，未来计划加入多轮历史记录与排行榜。

4.4 课程收获

通过本项目，团队深入实践了 C++ 面向对象编程的核心思想：**继承与多态**（`Asset` 基类与四个派生类）、**单例模式**（`TutorialManager`）、**观察者模式**（Qt 信号槽）。同时积累了 Qt 界面开发经验，包括自定义绘制（`QPainter`）、布局管理、事件处理、定时器机制等。最重要的是，我们理解了"从需求到实现"的完整开发流程：**需求分析** → **原型设计** → **编码实现** → **测试迭代** → **文档归档**。